Коллоквиум по Алгеме (Первые 3 темы)

Матрицы, СЛУ и Определители — Полная шпора с доказательствами, формулировками, транскрипцией и логикой

I. Матрицы

1. Определение матрицы. Операции над матрицами. Свойства линейных операций

Формулировка: Прямоугольная таблица чисел $A = (a_{ij})$ размера $m \times n$. Равенство: одинаковые размеры и $a_{ij} = b_{ij}$. Сложение: $C = A + B \Rightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Умножение на число: $C = \lambda A \Rightarrow c_{ij} = \lambda a_{ij}$.

Как читать: *«Матрица аэ равна а ай-житое размерности эм на эн. Элементы матрицы аэ с индексами ай-жи складываются поэлементно».*

Логика и структура доказательств: Линейные свойства (коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность) доказываются через сведения к аналогичным свойствам действительных чисел для каждого отдельного элемента a_{ij}.

2. Ассоциативность умножения матриц. Лемма

Формулировка: Если определено произведение $(AB)C$ или $A(BC)$, то определено и другое, и $(AB)C = A(BC)$. Лемма о двойной сумме: $\sum_s(\sum_k a_{sk}) = \sum_k(\sum_s a_{sk})$.

Как читать: *«Ассоциативность произведения матриц: порядок расстановки скобок не влияет на результат, если размеры матриц позволяют выполнить умножение».*

Логика и структура доказательств: 1) Проверяется совместимость размеров матриц ($A_{m\times n}$, $B_{n\times p}$, $C_{p\times q}$). 2) Записывается общий элемент через двойную сумму $e_{ij} = \sum_k d_{ik}c_{kj}$. 3) Применяется лемма о перестановке мест суммирования в двойной сумме, что доказывает равенство элементов результирующих матриц.

3. Умножение матрицы на диагональную матрицу

Формулировка: При умножении матрицы на диагональную слева её строки умножаются на соответствующие диагональные элементы. При умножении справа — столбцы.

Как читать: *«Умножение слева на диагональную матрицу масштабирует строки, умножение справа — столбцы».*

Логика и структура доказательств: Доказывается напрямую через определение умножения матриц (строка на столбец), где у диагональной матрицы все недиагональные элементы равны нулю, оставляя в сумме только один член с соответствующим диагональным элементом.

4. Обратимые матрицы. Степени матриц. Свойства степеней. Транспонированная матрица

Формулировка: Квадратная матрица A обратима, если $\exists\, B: AB = BA = E$. Обозначается A^{-1}.

Транспонированная: $A^T = (a_{ji})$. Степени: $A^0 = E$, $A^n = A \cdot A^{n-1}$.

Как читать: *«Матрица аэ называется обратимой, если существует единственная матрица бэ, такая что их произведение в обе стороны равно единичной матрице е».*

Логика и структура доказательств: Единственность обратной матрицы доказывается от противного (пусть есть B_1 и B_2, тогда $B_1 = B_1(AB_2) = (B_1A)B_2 = B_2$). Свойства степеней и транспонирования выводятся через индукцию и правила умножения.

II. Системы линейных уравнений (СЛУ)

1. Основные понятия СЛУ. Элементарные преобразования (э.п.) и их обратимость

Формулировка: СЛУ из m уравнений с n неизвестными. Однородная ($b_i = 0$) и неоднородная. Совместная (есть решение) / несовместная. Определенная (1 решение) / неопределенная (>1). Основная матрица A и расширенная $B = (A|b)$. Э.П.: 1) перестановка уравнений; 2) умножение уравнения на $\alpha \neq 0$; 3) прибавление к одному уравнению другого, умноженного на число.

Как читать: *«Система линейных уравнений записывается в матричном виде аэ икс равно бэ. Элементарные преобразования переводят систему в равносильную».*

Логика и структура доказательств: Обратимость Э.П. доказывается предъявлением обратного преобразования для каждого из трех типов (например, деление на α обращает умножение на α, вычитание обращает прибавление).

2. Равносильность СЛУ при элементарных преобразованиях

Формулировка: При элементарных преобразованиях СЛУ мы получаем СЛУ, эквивалентную исходной (их множества решений совпадают).

Как читать: *«Элементарные преобразования сохраняют множество решений системы, то есть являются равносильными».*

Логика и структура доказательств: Доказывается в два вложения ($R_1 \subset R_2$ и $R_2 \subset R_1$). Показывается, что подстановка решения исходной системы в измененное уравнение дает верное числовое тождество. В силу обратимости Э.П. обратное включение выполняется автоматически.

3. Теорема о преобразовании СЛУ к приведенной форме. Следствие

Формулировка: Строка матрицы называется приведенной, если в ней есть ненулевой элемент, в столбце которого остальные элементы равны нулю. Матрица приведена, если каждая её ненулевая строка приведена. Теор.: Любую СЛУ с помощью Э.П. можно сделать приведенной.

Как читать: *«Любая система с помощью конечной цепочки элементарных преобразований приводится к каноническому приведенному виду».*

Логика и структура доказательств: Конструктивное доказательство методом Гаусса: последовательным выбором ведущих элементов и обнулением остальных элементов в их столбцах с помощью Э.П. 3-го типа (прибавление строк) достигается приведенный вид.

4. Критерии совместности, определенности и неопределенности СЛУ

Формулировка: 1) Совместна $\iff$ в приведенном виде нет строки типа $(0\ 0\ \dots\ 0 \mid b)$, где $b \neq 0$ (строка $0 = 1$). 2) Определена $\iff$ нет строки $0 = 1$ и число главных неизвестных равно n ($k = n$). 3) Неопределенна $\iff$ нет строки $0 = 1$ и $k < n$ (есть свободные переменные).

Как читать: *«Система совместна тогда и только тогда, когда в приведенном виде отсутствуют противоречивые уравнения вида ноль равно бэ».*

Логика и структура доказательств: Следует из анализа приведенной матрицы: строка противоречия дает ложное равенство $0 = b$ ($b \neq 0$), что означает отсутствие решений. Равенство числа главных переменных числу неизвестных дает единственное решение, а избыток переменных (свободные параметры) порождает бесконечное множество решений.

III. Определители

1. Перестановка и инверсии. Теорема об изменении числа инверсий

Формулировка: Инверсия в перестановке — пара элементов, где больший стоит перед меньшим. Теор.: При перемене местами двух соседних элементов перестановки число ее инверсий изменяется на ± 1.

Как читать: *«Инверсия — это нарушение естественного порядка. Перестановка двух соседних элементов меняет инверсивность ровно на единицу».*

Логика и структура доказательств: Рассматривается пара соседних элементов (i_j, i_{j+1}). Все остальные пары сохраняют свой взаимный порядок и статус инверсии. Анализируются два случая: $i_j < i_{j+1}$ (инверсия добавляется, $+1$) и $i_j > i_{j+1}$ (инверсия убирается, -1).

2. Количество четных и нечетных перестановок

Формулировка: Перестановка четная (нечетная), если число ее инверсий четно (нечетно). Теор.: При $n > 1$ количество четных перестановок равно количеству нечетных и равно $n! / 2$.

Как читать: *«Множество всех перестановок ровно пополам делится на четные и нечетные».*

Логика и структура доказательств: Строится взаимно однозначное соответствие (биекция) между множеством четных и нечетных перестановок путем умножения (перестановки первых двух элементов), что меняет четность каждого элемента ровно один раз.

3. Подстановки степени n. Их количество. Сигнатура и ее свойства

Формулировка: Подстановка — взаимно однозначное отображение N_n на себя. Количество: $n!$. Сигнатура: $\sigma(\varphi) = (-1)^{\text{inv } P_1 + \text{inv } P_2}$. Св-ва: $\sigma(e) = 1$, $\sigma(\varphi^{-1}) = \sigma(\varphi)$, $\sigma(\varphi\psi) = \sigma(\varphi)\sigma(\psi)$.

Как читать: *«Сигнатура подстановки равна минус единице в степени суммы инверсий верхней и нижней строк».*

Логика и структура доказательств: Свойства сигнатуры доказываются через свойства четности инверсий перестановок и правила перестановки столбцов в матричном задании подстановок.

4. Определение определителя матрицы. Случаи n = 1, 2, 3

Формулировка: $\det(A) = \sum_{\varphi \in S_n} \sigma(\varphi)\, a_{1\varphi(1)}\, a_{2\varphi(2)} \dots a_{n\varphi(n)}$. Для $n=1$: a_{11}. Для $n=2$: $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. Для $n=3$: правило треугольников (Саррюса).

Как читать: *«Определитель есть сумма всех возможных произведений элементов матрицы, взятых по одному из каждой строки и каждого столбца, со знаками сигнатуры подстановок».*

Логика и структура доказательств: Опирается на перебор всех $n!$ подстановок симметрической группы S_n. Для малых порядков ($n=1,2,3$) формула раскрывается напрямую.

5. Определитель транспонированной матрицы. Следствие

Формулировка: $\det(A^T) = \det(A)$. Следствие: все свойства определителя, доказанные для строк, автоматически справедливы и для столбцов.

Как читать: *«При транспонировании матрицы её определитель не меняется».*

Логика и структура доказательств: Записывается определитель через элементы транспонированной матрицы $b_{ij} = a_{ji}$. С помощью перехода к обратной подстановке $\psi = \varphi^{-1}$ слагаемые перегруппировываются так, чтобы совпасть с исходной суммой определителя матрицы A.

6. Определитель матрицы с нулевой строкой. Умножение строки на число

Формулировка: 1) Если строка матрицы нулевая, то $\det A = 0$. 2) При умножении строки матрицы на число α определитель умножается на α.

Как читать: *«Общий множитель элементов одной строки можно выносить за знак определителя».*

Логика и структура доказательств: Вытекает напрямую из общего определения определителя: в каждом слагаемом суммы присутствует множитель из нулевой строки (дающий 0) или множитель α, выносимый за скобки.

7. Изменение определителя при перестановке строк матрицы. Следствие

Формулировка: При перестановке строк матрицы в соответствии с подстановкой ω определитель умножается на $\sigma(\omega)$. Следствие: при перемене местами двух строк определитель меняет знак на противоположный ($\det B = -\det A$).

Как читать: *«Элементарная перестановка двух строк меняет знак определителя на минус единицу».*

Логика и структура доказательств: Используется связь подстановок и свойство мультипликативности их сигнатур $\sigma(\varphi\omega) = \sigma(\varphi)\sigma(\omega)$.

8. Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками

Формулировка: Определитель матрицы с двумя одинаковыми (или пропорциональными) строками равен нулю.

Как читать: *«Наличие линейной зависимости (совпадения или пропорциональности) между строками зануляет определитель».*

Логика и структура доказательств: Доказывается через свойство изменения знака при перестановке строк: перестановка одинаковых строк не меняет матрицу, но меняет знак определителя (**$\det A = -\det A \Rightarrow 2 \det A = 0 \Rightarrow \det A = 0$**).

9. Определитель матрицы, одна из строк которой есть сумма векторов-строк

Формулировка: Если **$A_i = B + C$**, то **$\det A$** равен сумме определителей двух матриц, у которых все строки кроме **i**-й совпадают с **A**, а на **i**-й месте стоят соответственно **B** и **C**.

Как читать: *«Определитель линейно расщепляется по каждой отдельной строке».*

Логика и структура доказательств: Подстановка суммы в общее определение определителя и дистрибутивность умножения относительно сложения в поле действительных чисел.

10. Неизменность определителя при 3-ем элементарном преобразовании строк

Формулировка: Если к одной строке матрицы прибавить другую, умноженную на произвольное число, то определитель не изменится.

Как читать: *«Прибавление к строке другой строки с коэффициентом не меняет значение определителя».*

Логика и структура доказательств: Раскладывается по свойству 9 на сумму двух определителей: исходного и определителя с пропорциональными строками, который равен нулю.

11. Определитель произведения матриц

Формулировка: Определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению их определителей: **$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$**.

Как читать: *«Определитель произведения равен произведению определителей».*

Логика и структура доказательств: Используется блочное представление или рассмотрение определителя произведения через развертку в многократную сумму с последующим отсечением нулевых слагаемых с совпадающими индексами (переход к группе подстановок **S_n**).

12. Лемма о почти нулевой строке. Определитель треугольной и диагональной матриц

Формулировка: Минор M_{ij} — определитель без i-й строки и j-го столбца. Алгебраическое дополнение: $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$. Лемма: если в строке все элементы кроме a_{ij} нулевые, то $\det A = a_{ij}A_{ij}$. Следствие: определитель треугольной/диагональной матрицы равен произведению элементов главной диагонали.

Как читать: *«Определитель треугольной матрицы равен произведению элементов на главной диагонали».*

Логика и структура доказательств: Лемма доказывается выделением ненулевого элемента в почти нулевой строке и сведением к определителю меньшего порядка с помощью Э.П. (перестановки строк и столбцов). Треугольная матрица последовательно раскладывается по строкам с нулями.

13. Теорема о разложении определителя по строке (столбцу). Следствие

Формулировка: $\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$ (разложение по i-й строке). Следствие: сумма произведений элементов строки на алгебраические дополнения *другой* строки равна нулю ($\sum_{k} a_{ik}A_{sk} = 0$ при $i \neq s$).

Как читать: *«Определитель равен сумме произведений элементов любой строки на их алгебраические дополнения».*

Логика и структура доказательств: Каждый элемент строки представляется как сумма, применяется свойство линейности (св. 8) и лемма о почти нулевой строке. Для следствия рассматривается определитель матрицы с двумя одинаковыми строками, разложение которого дает искомое тождество равное нулю.

14. Определитель Вандермонда

Формулировка: $W(a_1, a_2, ..., a_n) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$ (произведение разностей всех возможных пар элементов).

Как читать: *«Определитель Вандермонда равен произведению всех возможных разностей вида а-итое минус а-житое, где и больше жи».*

Логика и структура доказательств: Доказывается методом математической индукции по порядку n. Из каждой строки вычитается предыдущая, умноженная на a_1, затем выносятся общие множители из столбцов, и применяется индуктивное предположение для матрицы меньшего порядка.

15. Критерий обратимости матрицы. Следствие

Формулировка: Квадратная матрица A обратима $\Leftrightarrow$ $\det(A) \neq 0$ (невырожденная). Следствие: $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^{np}$, где A^{np} — присоединенная матрица (транспонированная матрица алг. дополнений).

Как читать: *«Матрица обратима тогда и только тогда, когда ее определитель отличен от нуля».*

Логика и структура доказательств: 1) В одну сторону: из $AB = E$ следует $\det A \cdot \det B = 1 \Rightarrow \det A \neq 0$. 2) В другую сторону: строится явная обратная матрица через присоединенную и доказывается, что $A \cdot A^{-1} = E$ с использованием теоремы о разложении определителя и его следствия для разных строк.

16. Теорема Крамера. Следствие

Формулировка: Если $\det A \neq 0$, то система $Ax = b$ имеет единственное решение, находимое по формулам Крамера: $x_i = \frac{\Delta_i}{\det A}$, где Δ_i — определитель с заменой i-го столбца на свободные члены. Следствие: однородная СЛУ $Ax = 0$ имеет нетривиальное (ненулевое) решение $\Leftrightarrow$ $\det A = 0$.

Как читать: *«Теорема Крамера выражает единственное решение системы через отношения определителей».*

Логика и структура доказательств: Единственность проверяется подстановкой решения через обратную матрицу $x = A^{-1}b$. Формулы Крамера получаются раскрытием произведения матрицы присоединенной на вектор столбца свободных членов с использованием теоремы о разложении.